BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2023

PHYSICS

Past Paper 2023

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper – I (Objective Type) — Ist - A - Exam 2023

Time Allowed: 15 minutes | **Maximum Marks:** 12

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا قلم سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Water Freezes at :

(A) 0 F⁰
(B) 32 F⁰
(C) -273 K
(D) 0 K

پانی جس ٹمپریچر پر برف بن جاتا ہے

Q2. In Solids, Heat is transferred by :

(A) Radiation
(B) Conduction
(C) Convection
(D) Absorption

ٹھوس اجسام میں انتقال حرارت کا طریقہ ہے

(A) ریڈی ایشن
(B) کنڈکشن
(C) کنویکشن
(D) ابزاپشن

Q3. Mercury is used as Thermometric Material because it has :

(A) Uniform Thermal Expansion
(B) Low Freezing Point
(C) Small Heat Capacity
(D) All these

مرکری کو تھرمومیٹرک میٹریل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ رکھتا ہے

(A) یکساں حرارتی پھیلاؤ
(B) کم فریزنگ پوائنٹ
(D) تمام

Q4. What should be the approximate length of a Glass Tube to construct a Water Barometer :

(A) 0.5 m
(B) 1 m
(C) 2.5 m
(D) 11 m

پانی کا بیرومیٹر بنانے کیلئے شیشے کی ٹیوب کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے

Q5. Rate of doing work is called :

(A) Energy
(B) Torque
(C) Power
(D) Momentum

ورک کرنے کی شرح کو کہتے ہیں

(A) انرجی
(B) ٹارک
(C) پاور
(D) مومنٹم

Q6. The energy stored in coal is :

(A) Heat Energy
(B) Kinetic Energy
(C) Chemical Energy
(D) Nuclear Energy

کوئلہ میں ذخیرہ شدہ انرجی ہے

(A) ہیٹ انرجی
(B) کائنیٹک انرجی
(C) کیمیکل انرجی
(D) نیوکلیئر انرجی

Q7. The value of 'g' at a height one Earth's Radius above the surface of the Earth is :

(A) 2 g
(B) 1/2 g
(C) 1/3 g
(D) 1/4 g

'g' کی قیمت سطح زمین سے زمین کے رداس کے مساوی بلندی پر ہوتی ہے

Q8. A force of 10 N is making an angle of 30^0 with the Horizontal. Its Horizontal Components will be :

(A) 4 N
(B) 5 N
(C) 7 N
(D) 8.7 N

10 نیوٹن کی ایک فورس x-ایکسز کے ساتھ 30° کا زاویہ بناتی ہے۔ اس فورس کا افقی کمپوننٹ ہوگا

Q9. Newton's First Law of Motion is valid only in the absence of — :

(A) Force
(B) Net Force
(C) Friction
(D) Momentum

مندرجہ ذیل میں سے کس کی غیر موجودگی میں نیوٹن کے پہلے قانون موشن کا اطلاق ہوتا ہے

(A) فورس
(B) نیٹ فورس
(C) فرکشن
(D) مومنٹم

Q10. A body has Translatory Motion if it moves along a :

(A) Straight Line
(B) Circle
(C) Line without Rotation
(D) Curved Path

کسی جسم کی موشن ٹرانسلیٹری ہوگی اگر وہ حرکت کرتا ہے

(A) خط مستقیم میں
(B) دائرہ میں
(C) گھومے بغیر
(D) خمدار راستہ پر

Q11. A Measuring Cylinder is used to measure :

(A) Mass
(B) Area
(C) Volume
(D) Level of Liquid

پیمائشی سلنڈر سے معلوم کیا جاتا ہے

(A) ماس
(B) ایریا
(C) والیوم
(D) کسی مائع کا لیول

Q12. Which Instrument is most suitable to measure the Internal Diameter of a Test Tube :

(A) Metre Rule
(B) Vernier Callipers
(C) Measuring Tap
(D) Screw Gauge

کسی ٹیسٹ ٹیوب کا اندرونی ڈائمیٹر معلوم کرنے کے لئے انتہائی موزوں آلہ کون سا ہے

(A) میٹر راز
(B) ورنیئر کیلیپرز
(C) پیمائشی ٹیپ
(D) سکرو گیج

Physics (Subjective) — Ist - A - Exam 2023

فزکس (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5 – 5) parts each from Q.No. 2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Question Number and its Part No. as given in the Question Paper.

ہدایات: حصہ اول یعنی سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے (5-5) حصے حل کریں۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: (Part I) — 15 x 2 = 30 — Make Diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو ڈایا گرام بنائیں۔

Q2.

سوال نمبر 2

(i) Define Nuclear Physics.

نیوکلیئر فزکس کی تعریف کیجیے۔

(ii) What is meant by Vernier Constant?

ورنیئر کانسٹنٹ سے کیا مراد ہے؟

(iii) Why Digital Electronic Balance is more accurate than Beam Balance?

ڈیجیٹل الیکٹرونک بیلنس بیم بیلنس سے کیوں زیادہ درست ہے؟

(iv) Define Kinematics.

کائنی میٹکس کی تعریف کیجیے۔

(v) What are Vectors? Write its one example.

ویکٹرز کیا ہیں؟ اس کی ایک مثال لکھیے۔

(vi) Define Speed and Velocity.

سپیڈ اور ولاسٹی کی تعریف لکھیں۔

(vii) Define Force and write its SI Unit also.

فورس کی تعریف کریں اور اس کا SI یونٹ بھی لکھیے۔

(viii) What is meant by Momentum? Write its SI Unit.

مومنٹم سے کیا مراد ہے؟ اس کا SI یونٹ لکھیے۔

Q3.

سوال نمبر 3

(i) Define Work and its S.I. Unit.

ورک اور اس کے S.I. یونٹ کی تعریف کیجیے۔

(ii) Write Law of Conservation of Energy.

قانون بقائے توانائی لکھیے۔

(iii) Define the S.I. Unit of the Power.

پاور کے S.I. یونٹ کی تعریف کیجیے۔

(iv) What is meant by Gravitational Field?

گریوی ٹیشنل فیلڈ سے کیا مراد ہے؟

(v) What is meant by Satellites?

سیٹلائٹس سے کیا مراد ہے؟

(vi) What is meant by Centre of Gravity?

سنٹر آف گریویٹی سے کیا مراد ہے؟

(vii) Write two conditions of Equilibrium.

ایکوی لبریم کی دو شرائط لکھیے۔

(viii) State Law of Gravitation.

گریوی ٹیشن کا قانون بیان کیجیے۔

Q4.

سوال نمبر 4

(i) State the Principle of Floatation.

تیرنے کا اصول بیان کیجیے۔

(ii) Define Tensile Strain. Write its formula and units.

ٹینسائل سٹرین کی تعریف کیجیے۔ اس کا فارمولا اور یونٹس بھی لکھیے۔

(iii) The Mass of 5 Litre of Water is 5 Kg. Calculate its Density.

5 لٹر پانی کا ماس 5 کلوگرام ہے۔ اس کی ڈینسٹی معلوم کیجیے۔

(iv) Define Specific Heat Capacity. Write its formula and S.I. Units.

حرارت مخصوصہ کی تعریف کیجیے۔ اس کا فارمولا اور S.I. یونٹس لکھیے۔

(v) Define Latent Heat of Fusion and Latent Heat of Vaporization.

پگھلاؤ کی مخفی حرارت اور ابلاؤ کی مخفی حرارت کی تعریف کیجیے۔

(vi) Differentiate between Conduction and Convection.

کنڈکشن اور کنویکشن میں فرق بتائیے۔

(vii) How does the Heat reach us directly from a fire place?

حرارت ہم تک براہ راست کیسے پہنچتی ہے؟

(viii) Why does a Glass of Chilled Water becomes hot after sometime?

ٹھنڈے (Chilled) پانی کا گلاس کچھ دیر بعد گرم کیوں ہو جاتا ہے؟

> Note: (Part II) — 9 x 2 = 18

حصہ دوم

Q5.

سوال نمبر 5

(الف) [4 = 3+1] Define Friction and also write three methods to reduce Friction.

فرکشن کی تعریف کیجیے اور فرکشن کو کم کرنے کے تین طریقے بھی لکھیے۔

(ب) [5] A train starts from Rest. It moves through 1 Km in 100 seconds with Uniform Acceleration. What will be its speed at the end of 100 Seconds?

ایک ٹرین ریسٹ کی حالت سے چلنا شروع کرتی ہے۔ یہ یونیفارم ایکسلریشن کے ساتھ 100 سیکنڈ میں ایک کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ 100 سیکنڈ ہونے پر ٹرین کی سپیڈ کیا ہوگی؟

Q6.

سوال نمبر 6

(الف) [4] Find Perpendicular Components Fx and Fy of any vector F.

کسی ویکٹر F کے عمودی کمپوننٹس Fx اور Fy معلوم کیجیے۔

(ب) [5] A stone of Mass 500g strikes the ground with a velocity of 20 ms^{-1}. How much is the Kinetic Energy of the stone at the time it strikes the ground?

ایک پتھر جس کا ماس 500 گرام ہے 20 ms^{-1} کی ولاسٹی سے زمین سے ٹکراتا ہے۔ زمین سے ٹکراتے وقت پتھر کی کائنیٹک انرجی کتنی ہوگی؟

Q7.

سوال نمبر 7

(الف) [4] Write properties of Thermometric Liquid.

تھرمومیٹر میں استعمال ہونے والے مائع کی خصوصیات لکھیے۔

(ب) [5] [illegible in source scan]

[illegible in source scan]

GROUP – II

Paper – I (Objective Type) — Ist - A - Exam 2023

Time Allowed: 15 minutes | **Maximum Marks:** 12

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا قلم سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. (Vf - Vi)/t is equal to :

(A) a
(B) s
(C) h
(D) 2as

t/(Vf - Vi) برابر ہے

Q2. Least Count of Screw Gauge is :

(A) 0.1 mm
(B) 0.01 mm
(C) 0.001 mm
(D) 0.0001 mm

سکریو گیج کی لیسٹ کاؤنٹ ہے

Q3. 200000 ms^{-1} is equal to :

(A) 2 Kms^{-1}
(B) 20 Kms^{-1}
(C) 200 Kms^{-1}
(D) 2000 Kms^{-1}

200000 ms^{-1} برابر ہے

Q4. Inertia Depends on :

(A) Force
(B) Velocity
(C) Time
(D) Mass

انرشیا کا انحصار ہوتا ہے

(A) فورس
(B) ولاسٹی
(C) وقت
(D) ماس

Q5. Earths' Gravitational Force of attraction vanishes at :

(A) 6400 Km
(B) Infinity
(C) 42300 Km
(D) 1000 Km

زمین کی گریویٹیشنل فورس غائب ہو جاتی ہے

(B) لامحدود فاصلہ

Q6. A Force of 10 N is making an angle of 30^0 with the Horizontal, its Horizontal Component will be :

(A) 5 N
(B) 7.7 N
(C) 8.7 N
(D) 10 N

10 نیوٹن کی ایک فورس x-ایکسز کے ساتھ 30° کا زاویہ بناتی ہے۔ اس فورس کا افقی کمپوننٹ ہوگا

Q7. Mathematical Form of 2nd Condition of Equilibrium is :

(A) $\Sigma\tau = 0$
(B) $\Sigma F = 0$
(C) $\Sigma P = 0$
(D) $\Sigma W = 0$

ایکوی لبریم کی دوسری شرط کی حسابی شکل ہے

Q8. Potential Energy (P.E.) = ------- :

(A) $1/2\ mv^2$
(B) mv^2
(C) m^2gh
(D) mgh

پوٹینشل انرجی (P.E.) = -------

Q9. The Specific Heat of Water is :

(A) 2100 J $Kg^{-1}K^{-1}$
(B) 2500 J $Kg^{-1}K^{-1}$
(C) 3000 J $Kg^{-1}K^{-1}$
(D) 4200 J $Kg^{-1}K^{-1}$

پانی کی حرارت مخصوصہ ہے

Q10. S.I. Unit of Pressure is Pascal which is equal to :

(A) $10^4\ Nm^{-2}$ (B) $1\ Nm^{-2}$

(C) $10^2\ Nm^{-2}$ (D) $10^3\ Nm^{-2}$

سسٹم انٹرنیشنل (SI) میں پریشر کا یونٹ پاسکل ہے جو کہ برابر ہے

Q11. Liquid Pressure at depth 'h' can be calculated by formula :

(A) $P = \rho gh$ (B) $P = \rho/gh$

(C) $P = g/\rho h$ (D) $P = \rho g/h$

'h' گہرائی پر مائع کا پریشر فارمولے کی مدد سے معلوم کیا جا سکتا ہے

Q12. Rate of Flow of Heat is :

(A) $Q \times t$ (B) $Q^2 \times t$

(C) Q/t (D) Q^2/t

حرارت کے بہاؤ کی شرح ہے

Physics (Subjective) — Ist - A - Exam 2023

فزکس (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5 – 5) parts each from Q.No. 2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Question Number and its Part No. as given in the Question Paper.

ہدایات: حصہ اول یعنی سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے (5-5) حصے حل کریں۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: (Part I) — 15 x 2 = 30 — Make Diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو ڈایا گرام بنائیں۔

Q2.

سوال نمبر 2

(i) Estimate your age in Seconds.

اپنی عمر کا اندازہ سیکنڈز میں بتائیے۔

(ii) Define Nuclear Physics.

نیوکلیئر فزکس کی تعریف کیجیے۔

(iii) Write the following quantities in Standard Form: (i) 6400 Km (ii) 38000 Km

مندرجہ ذیل مقداروں کو سٹینڈرڈ فارم میں لکھیے۔

(iv) Differentiate between Linear Motion and Random Motion.

لینیئر موشن اور رینڈم موشن میں فرق بیان کیجیے۔

(v) Define Velocity and write its S.I. Unit.

ولاسٹی کی تعریف کیجیے اور اس کا S.I. یونٹ لکھیے۔

(vi) Define Centripetal Force and write its formula.

سینٹری پیٹل فورس کی تعریف کیجیے اور اس کا فارمولا لکھیے۔

(vii) Differentiate between Action and Reaction.

ایکشن اور ری ایکشن میں فرق واضح کیجیے۔

(viii) Write two advantages of Friction.

فرکشن کے دو فوائد تحریر کیجیے۔

Q3.

سوال نمبر 3

(i) What is meant by Centre of Mass?

سینٹر آف ماس کا کیا مطلب ہے؟

(ii) When a Couple is formed?

ایک کپل کب بنتا ہے؟

(iii) How the Mass of Earth can be determined?

زمین کا ماس کس طرح معلوم کیا جا سکتا ہے؟

(iv) Why does the value of 'g' vary from place to place?

'g' کی قیمت جگہ جگہ کیوں تبدیل ہو جاتی ہے؟

(v) What is the value of 'g' on Moon?

چاند پر 'g' کی قیمت کیا ہے؟

(vi) Why do we need Energy?

ہمیں انرجی کی کیوں ضرورت ہے؟

(vii) What is meant by Efficiency of a System?

کسی سسٹم کی ایفیشینسی سے کیا مراد ہے؟

(viii) Define the Joule.

جول کی تعریف کیجیے۔

Q4.

سوال نمبر 4

(i) What is meant by Plasma?

پلازما سے کیا مراد ہے؟

(ii) State Archimedes Principle.

ارشمیدس کا اصول بیان کیجیے۔

(iii) Define Elasticity.

ایلاسٹیسٹی کی تعریف کیجیے۔

(iv) Define Evaporation.

ایوپوریشن کی تعریف لکھیے۔

(v) Write two properties of Thermometric Liquid.

تھرمومیٹر میں استعمال ہونے والے مائع کی دو خصوصیات لکھیے۔

(vi) Write use of Convection Currents.

کنویکشن کرنٹس کا استعمال لکھیے۔

(vii) Define Conduction.

کنڈکشن کی تعریف کیجیے۔

(viii) Why metals are good conductors of Heat?

دھاتیں حرارت کی اچھی کنڈکٹر کیوں ہیں؟

> Note: (Part II) — 9 x 2 = 18

> حصہ دوم

Q5.

سوال نمبر 5

(**الف**) [4 = 3+1] State Law of Conservation of Momentum and explain it with the example of Collision of two bodies of spherical shapes.

مومنٹم کے کنزرویشن کا قانون بیان کیجیے اور دو گیند نما اجسام کے ٹکراؤ کی مثال سے اس کی وضاحت کیجیے۔

(**ب**) [5] A train moves with a uniform velocity of 36 Kmh^{-1} for 10 seconds. Find the distance travelled by train.

ایک ٹرین 36 Kmh^{-1} کی یونیفارم ولاسٹی سے 10 سیکنڈ تک چلتی رہتی ہے۔ اس ٹرین کا طے کردہ فاصلہ معلوم کیجیے۔

Q6.

سوال نمبر 6

(**الف**) [4] State and explain the Law of Gravitation.

گریوی ٹیشن کے قانون کی وضاحت کیجیے۔

(**ب**) [5] Calculate the power of a pump which can lift 200 Kg of water through a height of 6 m in 10 seconds.

ایک پمپ 200 Kg پانی کو 10 s میں 6 m کی بلندی تک پہنچا سکتا ہے۔ پمپ کی پاور معلوم کیجیے۔

Q7.

سوال نمبر 7

(**الف**) [4] Explain the Volumetric Thermal Expansion.

والیوم میں حرارتی پھیلاؤ کی وضاحت کیجیے۔

(**ب**) [5] [illegible in source scan]

[illegible in source scan]